Streaming Profesional para Eventos: Guía Técnica Completa

Por Juan José Martín | Academia Encuadre · 2024

Introducción

Esta guía está escrita por y para técnicos y organizadores de eventos que quieren hacer streaming profesional sin depender de empresas caras ni improvisar en el último momento.

No vas a encontrar aquí teoría de marketing ni consejos de "sé auténtico". Esto es técnica pura: qué necesitas, cómo configurarlo, qué hacer cuando algo falla y cómo cobrar lo que vale tu trabajo.

Si aplicas todo lo que hay aquí, vas a producir streamings mejores que el 90% de lo que se ve en eventos en España.

Vamos.

Capítulo 1: Qué Necesitas Realmente (y Qué No)

El error más común

La mayoría de la gente que empieza en streaming se gasta dinero en cosas que no necesita y ahorra donde no debe.

No necesitas: - Una cámara de 3.000€ si tu conexión a internet es de 10 Mbps - Un switcher hardware si vas a hacer streaming de una sola cámara - Un servidor de streaming propio para empezar - El último modelo de nada

Sí necesitas: - Conexión a internet estable (mínimo 10 Mbps de subida, mejor 20+) - Un ordenador con suficiente potencia para encodar - Una cámara con salida HDMI limpia (sin overlays de batería ni menús) - Un capturador de vídeo - Buena señal de audio

La regla del 80/20 del streaming

El 80% de la calidad percibida viene del audio. El espectador aguanta vídeo mediocre, pero corta si el sonido falla. Invierte primero en audio.

Setup mínimo viable (presupuesto ~500€)

Elemento	Opción económica	Precio aprox.
Cámara	Sony ZV-E10 / Canon M50	400-600€
Capturador	Elgato Cam Link 4K	100€
Micrófono	Rode VideoMicro	60€
Trípode	Cualquiera estable	30€
Cable HDMI largo	Amazon Basics	15€
Software	OBS Studio	**Gratis**

Con esto, y buena conexión, produces streaming de nivel profesional.

Capítulo 2: Hardware Esencial — Cámaras, Encoders y Switchers

Cámaras

Lo que importa en una cámara para streaming: 1. Salida HDMI limpia (sin overlays) 2. Modo de alimentación continua (no se apaga sola) 3. Control manual de exposición

Opciones por presupuesto:

Entrada (hasta 600€): - Sony ZV-E10 — versátil, buena en poca luz, HDMI limpia - Canon M50 Mark II — muy popular, buen AF, salida HDMI limpia con firmware actualizado

Nivel medio (600-1.500€): - Sony A6400 — AF excelente, ideal para eventos con movimiento - Panasonic GH5 — referencia en vídeo, sin límite de grabación

Nivel profesional (1.500€+): - Sony FX30 — sensor APS-C Cinema, calidad broadcast - Blackmagic Pocket 4K — para producciones con control total de imagen

Truco profesional: Antes de comprar una cámara, comprueba en **hdmiinfo.com** si tiene salida HDMI limpia. Muchas cámaras baratas tienen overlays que arruinan el streaming.

Encoders

El encoder convierte la señal de vídeo en un stream. Tienes dos opciones:

Software encoder (recomendado para empezar): - Tu propio ordenador + OBS - Ventaja: gratuito, flexible, control total - Inconveniente: el ordenador hace el trabajo, consume recursos

Hardware encoder: - Elgato 4K Pro, AJA HELO, Teradek - Ventaja: el ordenador no sufre, más estable en eventos largos - Inconveniente: precio (200-2.000€)

Para la mayoría de eventos, un buen ordenador + OBS es suficiente.

Switchers

Necesitas un switcher cuando tienes **más de una cámara**.

Software (gratuito/barato): - OBS Studio — hasta 10 fuentes, cortes y transiciones, gratuito - vMix Basic — más profesional, desde 0€ (versión básica)

Hardware: - ATEM Mini (Blackmagic) — el estándar para eventos pequeños-medianos, 295€ - ATEM Mini Pro — añade streaming directo sin ordenador, 495€ - ATEM Mini Extreme — 8 entradas HDMI, 1.295€

Mi recomendación: Empieza con OBS. Cuando tengas volumen de trabajo, invierte en ATEM Mini Pro — cambia completamente el flujo de trabajo.

Capítulo 3: Software — OBS, vMix, Wirecast: Cuál Elegir y Por Qué

OBS Studio

Para quién: Cualquiera que empiece. Técnicos que quieren control total sin pagar.

Lo bueno: - Completamente gratuito y open source - Plugins para casi todo - Gran comunidad y recursos online - Compatible con Windows, Mac y Linux

Lo malo: - Curva de aprendizaje inicial - Interfaz no es la más intuitiva - Sin soporte técnico oficial

Cuándo usarlo: Siempre que puedas. Es la opción correcta para el 80% de los eventos.

vMix

Para quién: Producción más compleja, múltiples cámaras, gráficos en vivo.

Lo bueno: - Interfaz muy intuitiva - Replay instantáneo integrado - NDI nativo - Excelente para deportes y eventos con múltiples cámaras

Lo malo: - Solo Windows - De pago (desde 60€ la licencia básica)

Cuándo usarlo: Eventos deportivos, producciones con 3+ cámaras, cuando el cliente paga bien.

Wirecast

Para quién: Producción broadcast profesional.

Lo bueno: - El más parecido a software de televisión - Soporte técnico profesional - Muy estable

Lo malo: - Caro (desde 599€) - Pesado en recursos

Cuándo usarlo: Producciones corporativas grandes, clientes que exigen nivel broadcast.

Resumen rápido

Software	Precio	Nivel	Recomendado para
OBS Studio	Gratis	Medio	Empezar y eventos medianos
vMix	60-800€	Alto	Deportes y multicámara
Wirecast	599€+	Broadcast	Corporativo grande

Capítulo 4: Configuración de Red para Eventos en Vivo

El mayor riesgo del streaming: la conexión

Puedes tener el mejor equipo del mundo. Si la conexión falla, el streaming falla. La red es el punto crítico número uno.

Calcula el ancho de banda que necesitas

Regla básica: necesitas **el doble de tu bitrate de streaming** en subida.

Calidad	Bitrate vídeo	Bitrate audio	Total	Subida necesaria
720p 30fps	2.500 kbps	128 kbps	~2,7 Mbps	6 Mbps
1080p 30fps	4.500 kbps	128 kbps	~4,7 Mbps	10 Mbps
1080p 60fps	6.000 kbps	128 kbps	~6,2 Mbps	13 Mbps

Tipos de conexión por orden de fiabilidad

1. **Fibra/Ethernet cableado** — Siempre primera opción
2. **4G/5G con router dedicado** — Buena alternativa para exteriores
3. **WiFi del local** — Solo si te garantizan ancho de banda exclusivo
4. **WiFi compartido** — Evitar siempre que se pueda

El bonding: la solución profesional

Si el evento es importante y la conexión es crítica, usa **bonding** — combina varias conexiones (WiFi + 4G + 5G) en una sola más estable.

Herramientas: - **Speedify** — La más fácil, 14€/mes - **Teradek Bond** — Solución hardware profesional, desde 800€

Protocolo: antes del evento, siempre

1. Llega 2 horas antes
2. Mide la velocidad real con speedtest.net (no te fíes de lo que te digan)
3. Haz un streaming de prueba de 15 minutos
4. Ten siempre un router 4G de backup

Capítulo 5: Plataformas — YouTube Live, Facebook, Twitch, RTMP Privado

YouTube Live

Lo mejor para: Conferencias, eventos corporativos, conciertos, deportes

Ventajas: - Máxima audiencia potencial - Buena calidad de reproducción adaptativa - VOD automático tras el directo - Gratis

Limitaciones: - Latencia alta en modo estándar (15-30 segundos) - Necesitas verificación para streams de más de 15 minutos desde móvil - Algoritmo puede limitar el alcance

Configuración recomendada en OBS: - Servidor: Primario de YouTube - Bitrate: 4.500-6.000 kbps para 1080p - Encoder: x264 o NVENC si tienes GPU Nvidia - Keyframe interval: 2 segundos

Facebook Live

Lo mejor para: Eventos de comunidad, asociaciones, clubs deportivos, contenido local

Ventajas: - Tu audiencia ya está ahí - Notificaciones automáticas a seguidores - Fácil de compartir - Buena latencia (6-10 segundos)

Limitaciones: - Compresión agresiva del vídeo - Alcance orgánico decreciente - Límite de 8 horas por stream

Twitch

Lo mejor para: Esports, gaming, contenido de entretenimiento en vivo

Ventajas: - Comunidad muy activa e interactiva - Baja latencia - Chat muy dinámico

Limitaciones: - Audiencia muy específica (gaming/entretenimiento) - No ideal para eventos corporativos

RTMP Privado / Self-hosted

Lo mejor para: Clientes corporativos, eventos privados, control total

Opciones: - **Vimeo Livestream** — Profesional, desde 75€/mes - **Restream** — Multistreaming a varias plataformas a la vez, desde gratis - **Wowza** — Servidor propio, máximo control, desde 85€/mes - **Servidor propio con Nginx RTMP** — Técnico pero gratuito

Cuándo usar RTMP privado: - El cliente no quiere que el evento sea público - Necesitas embebirlo en su propia web - Control total de la calidad y sin restricciones de plataformas

Multistreaming: llegar a todos a la vez

Con **Restream.io** puedes transmitir simultáneamente a YouTube, Facebook, Twitch y más desde OBS. Plan gratuito disponible, planes de pago desde 16€/mes.

Capítulo 6: TikTok Studio — Streaming en Directo para Eventos

Por qué TikTok Live importa ahora

TikTok Live ha pasado de ser una plataforma de bailes a convertirse en un canal serio para eventos en directo. En España, cada vez más clubs deportivos, festivales y eventos culturales lo están usando para llegar a audiencias más jóvenes.

Requisitos para hacer Live en TikTok

- Cuenta con mínimo 1.000 seguidores
- Ser mayor de 18 años
- La cuenta debe estar activa y sin restricciones

TikTok Studio (aplicación de escritorio)

TikTok lanzó su aplicación de escritorio **TikTok Studio** que permite hacer streaming desde PC de forma profesional.

Descarga: studio.tiktok.com

Funcionalidades principales: - Múltiples escenas (como OBS) - Superposición de gráficos y textos - Control de cámara y micrófono - Integración directa con tu cuenta TikTok - Estadísticas en tiempo real - Gestión de regalos y interacciones

Configuración de TikTok Live desde OBS

Si prefieres usar OBS (más control), puedes hacer streaming a TikTok vía RTMP:

1. En TikTok Studio, ve a **Configuración → Stream**
2. Obtén tu **URL RTMP** y **Stream Key**
3. En OBS: Configuración → Stream → Personalizado
4. Pega la URL y el Stream Key

Bitrate recomendado para TikTok: - Vídeo: 2.000-4.000 kbps - Resolución: 1080x1920 (vertical) o 1920x1080 (horizontal) - Audio: 128 kbps

TikTok Live para eventos: casos de uso

Deportes: Partidos de fútbol sala, pádel, baloncesto local — TikTok alcanza audiencias que no están en YouTube **Música:** Conciertos y actuaciones — el formato vertical encaja bien con actuaciones íntimas **Cultura:** Ferias, mercados, eventos municipales — gran alcance local

Limitaciones a tener en cuenta

- TikTok puede interrumpir streams por contenido musical con copyright (DMCA agresivo)
- Menor control sobre la calidad de vídeo que YouTube
- Políticas de monetización diferentes
- No ideal para eventos corporativos formales

Multistreaming: TikTok + YouTube + Facebook a la vez

Con Restream.io puedes hacer streaming simultáneo a TikTok, YouTube y Facebook desde un solo OBS. Máxima cobertura, mínimo esfuerzo.

Capítulo 7: Audio — El Error que Arruina el 80% de los Streamings

La verdad incómoda

Si el vídeo es de 720p pero el audio es perfecto, la audiencia aguanta. Si el vídeo es 4K pero el audio cruje o tiene eco, la audiencia se va en 30 segundos.

El audio es lo primero. Siempre.

Los errores más comunes

1. Usar el micrófono integrado de la cámara Nunca. El micrófono de la cámara captura todo el ruido ambiente y el sonido de la propia cámara.

2. No monitorizar el audio antes de empezar Siempre usa auriculares para escuchar la mezcla en tiempo real antes y durante el streaming.

3. Clipping (sonido distorsionado) Los niveles de audio nunca deben superar 0 dB. Trabaja entre -12 dB y -6 dB de nivel medio.

4. Eco y reverberación En salas grandes o vacías, el eco arruina el audio. Solución: micrófonos de solapa o de cañón cerca de la fuente.

Tipos de micrófono por situación

Situación	Micrófono recomendado	Precio aprox.
Presentador en escenario	Inalámbrico de solapa	100-500€
Mesa redonda / conferencia	Micrófono de sobremesa omnidireccional	80-300€
Entrevistas	Micrófono de mano dinámico	50-200€
Exteriores / ruido	Micrófono de cañón con blimp	150-600€
Concierto / música en vivo	Toma de mesa de mezclas	Depende

La toma de mesa de mezclas: el oro del streaming de eventos

Para cualquier evento con sonorización profesional (conciertos, conferencias grandes), pide al técnico de sonido una **señal auxiliar de la mesa de mezclas**.

- Conectas la salida de la mesa directamente a tu capturador de audio
- Obtienes el mismo sonido que escucha el público, perfectamente mezclado
- Sin ruido ambiente, sin micrófonos extras

Necesitas: cable XLR a jack 3,5mm o a USB (si usas interfaz de audio) + interfaz de audio (Focusrite Scarlett Solo, ~100€).

Configuración de audio en OBS

- Frecuencia de muestreo: 44.1 kHz o 48 kHz
- Canales: Stereo
- Bitrate de audio: mínimo 128 kbps, recomendado 192 kbps
- Filtros recomendados: Noise Suppression (RNNoise) + Compressor + Limiter

---

Capítulo 8: Backup y Plan B Cuando Algo Falla en Directo

La mentalidad del profesional

Los imprevistos no son posibles, son inevitables. La diferencia entre un amateur y un profesional es que el profesional tiene un plan cuando algo falla.

La técnica profesional: dos líneas paralelas de envío

La forma más segura de garantizar que un streaming nunca se cae es tener **dos líneas de transmisión activas simultáneamente**: una principal y una de backup lista para entrar en cualquier momento.

Cómo funciona:

- **Línea principal:** Tu setup habitual — ordenador principal, conexión ethernet, OBS/vMix configurado con tu stream key
- **Línea backup:** Segundo ordenador (o portátil de reserva) con OBS configurado al mismo destino pero en modo standby, usando una conexión diferente (4G/5G)

El flujo en caso de fallo:

1. La línea principal falla (se corta la conexión, se cuelga el software, falla el hardware)
2. En segundos, arrancas el stream desde la línea backup
3. El espectador nota un pequeño corte, pero el streaming vuelve — no hay pérdida total del evento

Configuración en YouTube/Facebook:

Ambas líneas deben usar el **mismo stream key** — así cuando la backup entra, la plataforma la toma como continuación del mismo directo sin crear un nuevo evento.

Configuración en OBS backup:

- Misma resolución y bitrate que la principal
- Puede ser una sola cámara fija (el backup no necesita ser tan complejo)
- Conexión 4G siempre activa y con datos suficientes

El protocolo de cambio:

1. Detectas que la línea principal falla
2. Arrancas el stream en el equipo backup (ya estaba en standby)
3. Avisas al realizador o presentador de la interrupción mínima
4. Diagnosticas el fallo en la principal sin presión — el backup está cubriendo

Esta técnica la usan todas las producciones broadcast profesionales. En eventos donde no puede haber interrupciones (plenos, eventos corporativos, finales deportivas), es obligatoria.

Los fallos más comunes y sus soluciones

Fallo de internet: - Plan B: Router 4G/5G de backup siempre conectado - Herramienta: Speedify o Bonding para combinar conexiones automáticamente - Protocolo: si cae la principal, el 4G entra solo en segundos

Fallo del ordenador: - Plan B: Segundo portátil configurado y listo - En eventos importantes, siempre lleva dos equipos - ATEM Mini Pro puede hacer streaming solo sin ordenador como último recurso

Fallo de cámara: - Plan B: Siempre una cámara de reserva (puede ser un smartphone con buena cámara) - Apps: DroidCam, EpocCam, Camo — convierten el móvil en cámara webcam

Fallo de audio: - Plan B: Micrófono USB de emergencia - El móvil como micrófono de emergencia (con app de captura de audio)

Fallo de plataforma (YouTube/Facebook caído): - Plan B: Stream key de backup en otra plataforma configurado en OBS - Restream.io como middleman — si una plataforma falla, el resto siguen

El checklist del técnico profesional

Antes de cada evento, verifica:

- [ ] Velocidad de internet (mínimo x2 del bitrate objetivo)
- [ ] Stream de prueba de 15 minutos
- [ ] Router 4G cargado y con datos
- [ ] Segundo equipo encendido y configurado
- [ ] Batería de cámaras al 100% + baterías de repuesto
- [ ] Cables de repuesto (HDMI, XLR, USB)
- [ ] Audio monitorizado correctamente
- [ ] Alguien responsable de moderar el chat

Capítulo 9: Checklist Pre-Evento (Descargable)

72 horas antes

- [ ] Confirmar velocidad de internet disponible en el lugar
- [ ] Confirmar si hay toma de red ethernet o solo WiFi
- [ ] Solicitar al técnico de sonido la señal auxiliar de mesa
- [ ] Configurar el stream key en OBS/vMix
- [ ] Verificar que las plataformas tienen el evento programado
- [ ] Cargar todas las baterías
- [ ] Preparar el equipo de backup

2 horas antes

- [ ] Llegada al lugar y reconocimiento del espacio
- [ ] Configuración del equipo y conexiones
- [ ] Test de velocidad de internet real
- [ ] Primer stream de prueba (15 minutos)
- [ ] Verificar audio: niveles, sin distorsión, sin eco
- [ ] Verificar vídeo: enfoque, exposición, encuadre
- [ ] Verificar que el stream llega bien a la plataforma
- [ ] Activar el router 4G de backup
- [ ] Coordinar señal de inicio con el organizador

Durante el evento

- [ ] Monitorizar niveles de audio constantemente
- [ ] Vigilar el chat (o delegar en alguien)
- [ ] Vigilar la velocidad de internet cada 15 minutos
- [ ] Hacer capturas de pantalla del viewer count para el informe

Después del evento

- [ ] Descargar el VOD si la plataforma lo permite
- [ ] Enviar informe al cliente (duración, viewers, incidencias)
- [ ] Revisar qué salió bien y qué mejorar
- [ ] Facturar

Capítulo 10: Tarifas y Cómo Presupuestar Tus Servicios

El error de cobrar barato

El mercado del streaming en España está lleno de gente que cobra 50€ por un streaming que vale 500€. Eso hunde los precios para todos y no es sostenible.

Si haces un buen trabajo, cobra lo que vale. Los clientes que solo buscan el precio más bajo no son los clientes que quieres.

Factores que determinan el precio

1. **Duración del evento** — No es lo mismo 1 hora que 8 horas
2. **Número de cámaras** — Una cámara vs. producción multicámara
3. **Complejidad técnica** — ¿Hay gráficos, replay, multistreaming?
4. **Desplazamiento** — Kilómetros + tiempo de viaje
5. **Preparación previa** — Reuniones, pruebas técnicas, coordinación
6. **Urgencia** — Servicio con menos de 48h de antelación, recargo del 30%

Tarifas de referencia (mercado español 2024)

Servicio	Precio mínimo	Precio recomendado
Streaming 1 cámara, hasta 4h	200€	350-500€
Streaming 1 cámara, día completo	350€	500-800€
Streaming 2-3 cámaras, hasta 4h	400€	600-900€
Streaming multicámara, día completo	600€	900-1.500€
Streaming con gráficos y replay	+200€	+300-500€
Configuración sistema streaming permanente	500€	800-2.000€
Mantenimiento mensual sistema	100€	200-500€

Estructura de presupuesto tipo

``` PRESUPUESTO STREAMING - [Nombre Evento]

Servicio base (1 cámara, 4h): 400€ Cámara adicional: 150€ Multistreaming (YouTube + Facebook): 80€ Desplazamiento (50km): 60€ Preparación y coordinación previa: 80€ -------- SUBTOTAL: 770€ IVA 21%: 161€ -------- TOTAL: 931€ ```

### Contratos y pagos

- **Señal del 50%** al confirmar la fecha. Sin señal, no hay reserva.
- **Resto al finalizar el evento** o con 7 días de plazo.
- Incluye siempre en el contrato: qué pasa si el cliente cancela (retener la señal), qué pasa si hay problemas de internet en el lugar (cláusula de fuerza mayor).

---

## Capítulo 11: Casos Reales

### Caso 1: Club deportivo de fútbol sala (Galicia)
```

El cliente: Club de fútbol sala de categoría regional. Quieren emitir los partidos en casa por YouTube para familiares y seguidores que no pueden asistir.

El setup: - 1 cámara fija en la tribuna (Sony ZV-E10) - OBS en portátil - Conexión ethernet del polideportivo - Toma de audio de la megafonía del campo

El acuerdo: Contrato mensual por 300€ — 2 partidos en casa al mes. Ellos se encargan de la difusión, yo de la técnica.

Resultado: Cliente fijo, ingreso recurrente, 2 horas de trabajo cada 2 semanas.

Caso 2: Ayuntamiento — Pleno municipal

El cliente: Ayuntamiento de una villa de 8.000 habitantes. Quieren emitir los plenos en YouTube para transparencia ciudadana.

El setup: - 2 cámaras (una general del salón, una al frente de los concejales) - ATEM Mini como switcher - vMix para producción - Ethernet del propio ayuntamiento - Audio de la mesa de micrófonos del salón

El acuerdo: 400€ por pleno + instalación del sistema permanente por 1.200€. Ahora pueden hacer ellos mismos los plenos sencillos.

Resultado: Proyecto de instalación + eventos recurrentes. El ayuntamiento también nos contrató para el Día de la Villa.

Caso 3: Evento corporativo — Presentación de producto

El cliente: Empresa distribuidora regional. Presentación de nuevos productos a su red de comerciales, parte presenciales y parte remota.

El setup: - 3 cámaras (ponente, pantalla presentación, sala general) - vMix con gráficos corporativos del cliente - Stream privado via Vimeo Livestream (acceso solo con contraseña) - Audio profesional con micrófono de solapa inalámbrico - Backup con router 4G

El precio: 1.400€ + IVA

Resultado: Cliente que repite 3 veces al año. Referidos a otras empresas del sector.

Conclusión

El streaming profesional de eventos en España está en un momento de crecimiento. Cada vez más organizaciones quieren emitir en directo y la mayoría no sabe cómo hacerlo bien.

Tú, con los conocimientos de esta guía, puedes posicionarte como el referente técnico en tu área.

Los pasos concretos:

1. Monta tu setup básico si no lo tienes
2. Haz tus primeros streamings para amigos, asociaciones, eventos locales (aunque sea gratis al principio)
3. Documenta el resultado con capturas, estadísticas de viewers
4. Construye un portfolio mínimo de 3-5 casos
5. Empieza a contactar clubs deportivos, ayuntamientos y empresas locales
6. Fija tus tarifas y mantente en ellas

El mercado está ahí. Solo falta que alguien lo cubra bien.

Ese alguien puedes ser tú.

¿Tienes dudas técnicas o quieres que revisemos tu setup? Contacta en jamonpaypaybot@gmail.com

---

© 2024 Juan José Martín · Academia Encuadre. Todos los derechos reservados. Esta guía es para uso personal y profesional del comprador. No está permitida su distribución o reventa.